



اجزای سوله؛ معرفی اجزای تشکیل دهنده سوله‌ها از منظر معماری و سازه

گروه صنعتی
سبزسازه

مقدمه

اگر قصد دارید که طراحی سوله را انجام دهید حتما اجزای سوله را به خوبی بشناسید و با کاربرد های آن آشنا باشید آیا می دانید وظیفه انتقال بار باد به ستون‌ها بر عهده کدام جزء تشکیل دهنده ی سوله است؟ انواع اتصالات در سوله را می شناسید؟
در این مقاله جامع ابتدا کاربرد های سوله را بیان خواهیم کرد و سپس به معرفی اجزای تشکیل دهنده سوله می پردازیم.

نام مقاله: اجزای سوله؛ معرفی اجزای تشکیل دهنده سوله‌ها از نظر معماری و سازه
نویسنده: مهندس علیرضا آران، مهندس سید محمد جواد هاشمی
ناظر علمی: مهندس علی پابخش، مهندس بهنام حمزه‌تاش
ناشر: سبزسازه
نسخه: تیرماه ۱۴۰۱



نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان ملایری پور غربی،
پلاک ۱۰۲، طبقه ۵، واحد ۱۳

نشانی دفتر آموزش: بیرجند، پاسداران ۳۵، بلوک ۲، واحد ۸
تلفن: ۰۵۶۳۲۰۴۴۴۴۰
کد پستی: ۹۷۳۵۱۱۴۸۸۴
پرسش و پاسخ درباره این کتاب:

[/https://sabzsaze.com/industrial-shed-parts](https://sabzsaze.com/industrial-shed-parts)

حق چاپ و نشر محفوظ و مخصوص ناشر می باشد. لذا هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب بدون ذکر نام سبزسازه ممنوع بوده، شرعا حرام است و پیگرد قانونی دارد.



۱	سوله چیست و چه کاربردهایی دارد؟.....	۳
۲	اجزای سازه‌ای سوله.....	۴
۱.۲	قاب‌های اصلی.....	۵
۲.۲	لاپه یا پرلین (Purlin).....	۶
۳.۲	میل مهارهای سقفی یا سگرادها (Sag rod).....	۶
۴.۲	لاپه جانبی یا گیرت (Girt).....	۷
۵.۲	استرات (Strut).....	۷
۶.۲	مهاربندهای اصلی قائم (Main brace).....	۸
۷.۲	مهاربند سقف (Ceiling brace).....	۹
۸.۲	وال‌پست (Wallpost).....	۱۰
۹.۲	سینه‌بند (Flange stay).....	۱۰
۱۰.۲	پی.....	۱۱
۱۱.۲	جرتقیل.....	۱۲
۱۲.۲	بست قورباغه‌ای.....	۱۳
۳	اجزای معماری و غیرسازه‌ای سوله.....	۱۴
۱.۳	آبرو یا گاتر (Gutter).....	۱۴
۲.۳	فلاشینگ.....	۱۶
۳.۳	پوشش سقف.....	۱۶
۴.۳	دیوارهای خارجی.....	۱۷
4	نکات اجرایی و تجربی.....	۱۸
۱.۴	دهانه مفید سوله‌ها.....	۱۸
۲.۴	فاصله قاب‌ها.....	۱۸
۳.۴	ارتفاع سوله.....	۱۹
۴.۴	شیب سوله.....	۱۹
۵.۴	ابعاد ستون سوله.....	۱۹
۶.۴	انواع اتصالات در سوله.....	۱۹
۵	لینتو در سوله.....	۲۰
	منابع.....	۲۲

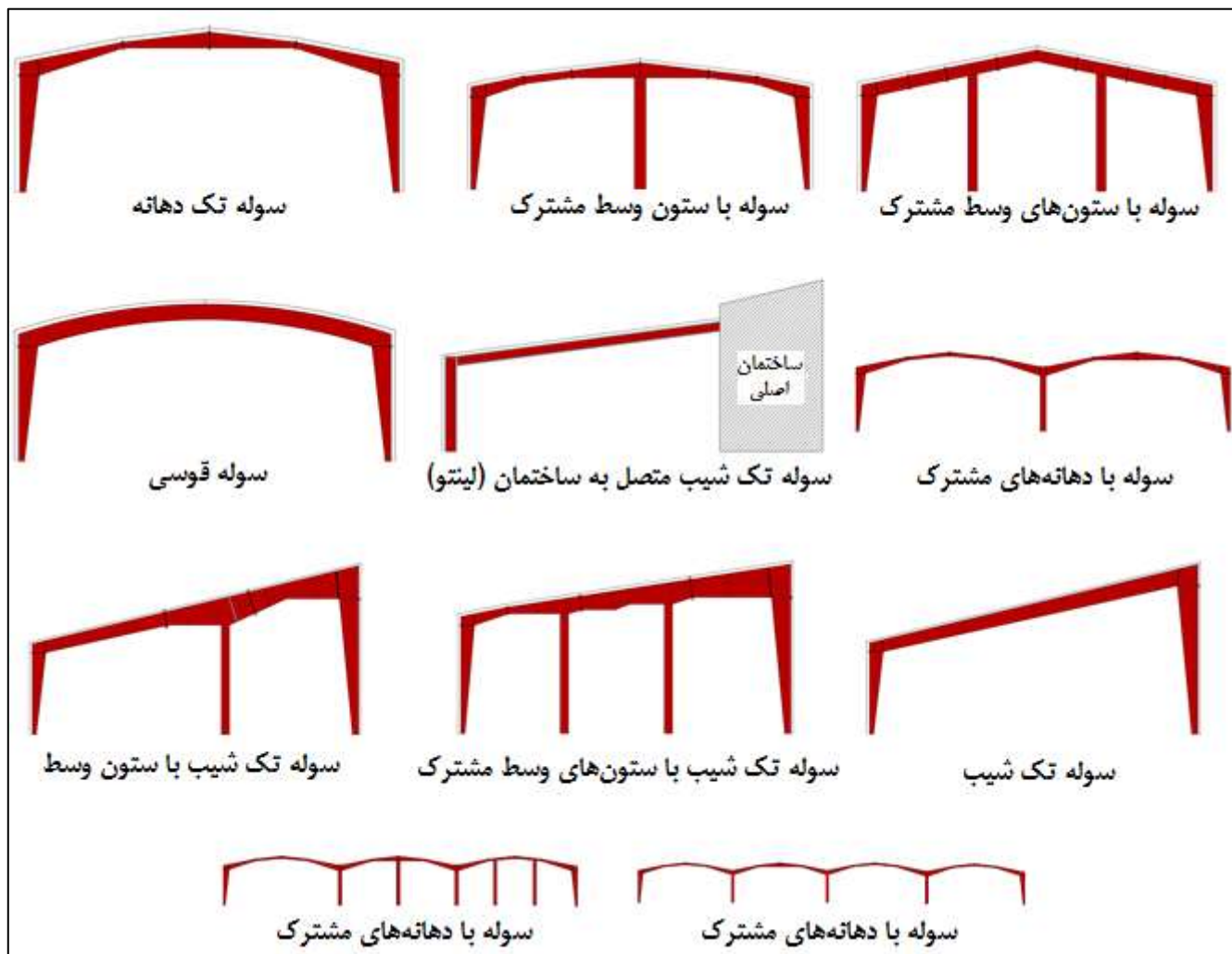


۱ سوله چیست و چه کاربردهایی دارد؟

سوله به سازه‌های فلزی گفته می‌شود که تمرکز آن ایجاد محیطی بدون ستون میانی است که معمولاً با سقف شیبدار ساخته می‌شود. سوله‌ها یکی از پرکاربردترین سازه‌های صنعتی هستند. سوله‌ها بسته به کاربری‌های مختلف، معمولاً طول بلند و دهانه بزرگی دارند. از سوله‌ها در فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی مانند کارخانه‌ها، انبارها، مرغداری‌ها، آشیانه‌های هواپیما، سالن‌های ورزشی، تعمیرگاه‌ها، پارکینگ‌ها، دامداری‌ها، فروشگاه‌ها و موارد متعدد دیگر استفاده می‌شود. سوله‌های مربوط به سالن‌های ورزشی و خط تولید کارخانجات بایستی ارتفاع بیشتری داشته باشند، در مقابل سوله‌های مربوط به بخش مرغداری و کشاورزی می‌توانند با ارتفاع کمتر هم ساخته شوند. جالب است بدانید که خیلی از شرکت‌های بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی با کمک این نوع سازه‌ها توانسته‌اند اهداف صنعتی و اقتصادی خود را پیش ببرند و به راحتی قادر به توسعه و گسترش سوله‌های خود باشند. یکی از عواملی که باعث محبوبیت این نوع سازه‌ها شده است، سرعت اجرای بالا و اقتصادی بودن آن است. در سال‌های قبل در کشور عزیزمان ایران، برای چنین اهداف صنعتی و تولیدی، سیستم‌های خرپاسازی بسیار متداول بوده اما هم اکنون سوله‌سازی به علت مزایای زیادی که دارد، جایگزین آن شده است.

سوله‌ها، از نظر طراحی نیز با سایر سازه‌ها متفاوت هستند، چون اولاً از تیرهای مایل با مقاطع غیرمنشوری در این سازه‌ها استفاده می‌شود و ثانیاً بنا به کاربری سوله‌ها و شرایطی که از لحاظ معماری ایجاد می‌کنند، دهانه‌های بزرگتری هم در این سازه‌ها نیاز می‌باشد (به این معنا که نباید ستونی در وسط سوله وجود داشته باشد). علاوه بر موارد فوق، بار جانبی حاکم بر سوله برخلاف سازه‌های متعارف که بار زلزله است، بار باد می‌باشد. همچنین برای سقف سوله معمولاً از پوشش‌های سبک استفاده می‌شود، درحالی که در سایر سازه‌ها یک دال بتنی موجب عملکرد صلب دیافراگم می‌شود.

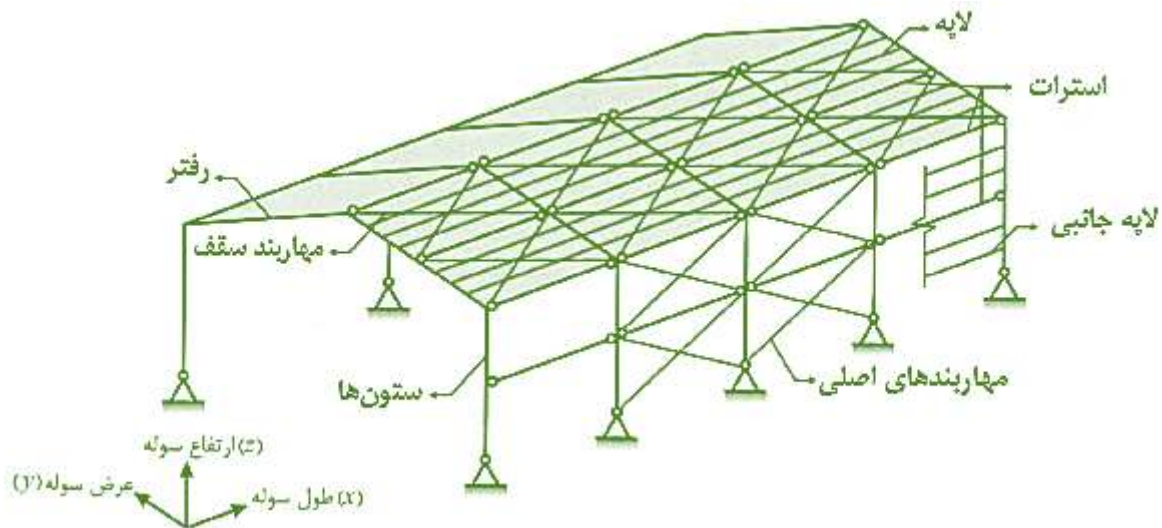
در ادامه ابتدا با برخی از اصطلاحاتی که در سوله‌ها به کار برده می‌شوند، آشنا خواهیم شد. در شکل زیر انواع شکل‌های سوله را مشاهده می‌کنیم.



شکل ۱- انواع مدل‌های سوله

۲ اجزای سازه‌ای سوله

سوله‌ها، از تعداد زیادی قاب‌های شیب‌دار متصل به هم تشکیل می‌شوند که به آن‌ها، قاب‌های اصلی گفته می‌شود. این قاب‌ها، توسط اجزای مختلفی به یکدیگر متصل می‌شوند تا بتوانند نیروهای ثقلی و جانبی (باد و زلزله) وارد بر سوله را تحمل کنند. در شکل زیر برخی از اجزای سوله‌ها مشخص شده‌اند.



شکل ۲- نمونه‌ای از یک سوله با اجزای آن

۱.۲ قاب‌های اصلی

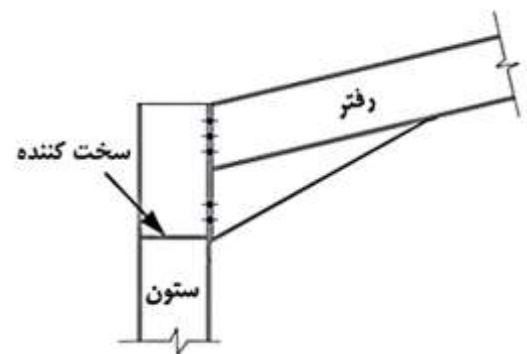
قاب‌های اصلی، از ستون‌ها و تیرها تشکیل شده است. تیر شیب‌دار و ستون‌های سوله، از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده سوله‌ها هستند. به تیرهای شیب‌دار سوله، اصطلاحاً رفتر (Rafter) نیز گفته می‌شود. در کشور ما ستون‌ها و رفترها دارای ساختار غیر منشوری هستند. یعنی به دلیل تغییرات لنگر در ستون‌ها و رفترها، مقطعشان را در طول عضو، به صورت متغیر اجرا می‌کنند تا اجرای سوله از لحاظ اقتصادی به صرفه‌تر باشد.

بزرگ بودن دهانه‌ها در سوله‌ها، باعث می‌شود تا ابعاد تیرها و ستون‌ها بزرگ‌تر از پروفیل‌های موجود در بازار باشند. بدین جهت برای اجرای این سازه نمی‌توان از پروفیل‌های موجود در بازار استفاده کرد، بلکه باید به صورت تیر ورق اجرا نمود. یعنی برای ساخت تیرها و ستون‌ها، ابتدا با توجه به مقاطع مورد نیاز، ورق‌ها برش داده می‌شوند و سپس به هم جوش می‌دهند تا تیر یا ستون مطلوب، آماده شود. سپس ستون‌ها را از پایین به صفحه ستون و از بالا به رفتر (برای مثال به صورت اتصال فلنجی) متصل می‌کنند.

از آنجایی که در جهت عرضی سوله، نمی‌توانیم از سیستم مهاربند استفاده کنیم (چون به دهانه‌های بزرگ احتیاج داریم)، در اغلب مواقع، قاب‌های اصلی، به عنوان قاب خمشی در نظر گرفته می‌شوند. اما در جهت طولی می‌توانیم از مهاربندهای همگرا، جهت سیستم باربر جانبی استفاده کنیم، در نتیجه اینگونه می‌توان نتیجه گرفت که:

در جهت عرضی ← سیستم قاب خمشی

در جهت طولی ← سیستم مهاربندی همگرا



شکل ۳- اتصال رفتر به ستون



۲.۲ لایه یا پرلین (Purlin)

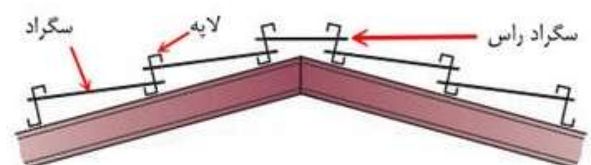
پرلین ها، تیرهای فرعی سقف سوله هستند که در راستای طول سوله و در فواصل معین از هم، بین قابهای اصلی قرار می گیرند. وظیفه اصلی پرلین ها، تحمل وزن پوشش سقف سوله است. معمولاً از مقاطع سرد نورد شده Z یا C شکل به عنوان پرلین استفاده می شود. پرلین ها را با استفاده از تعدادی پیچ و نبشی های اتصال دهنده به رfter قابهای اصلی متصل می کنند.



شکل ۴- لایه Z یا C شکل

۳.۲ میل مهارهای سقفی یا سگرادها (Sag rod)

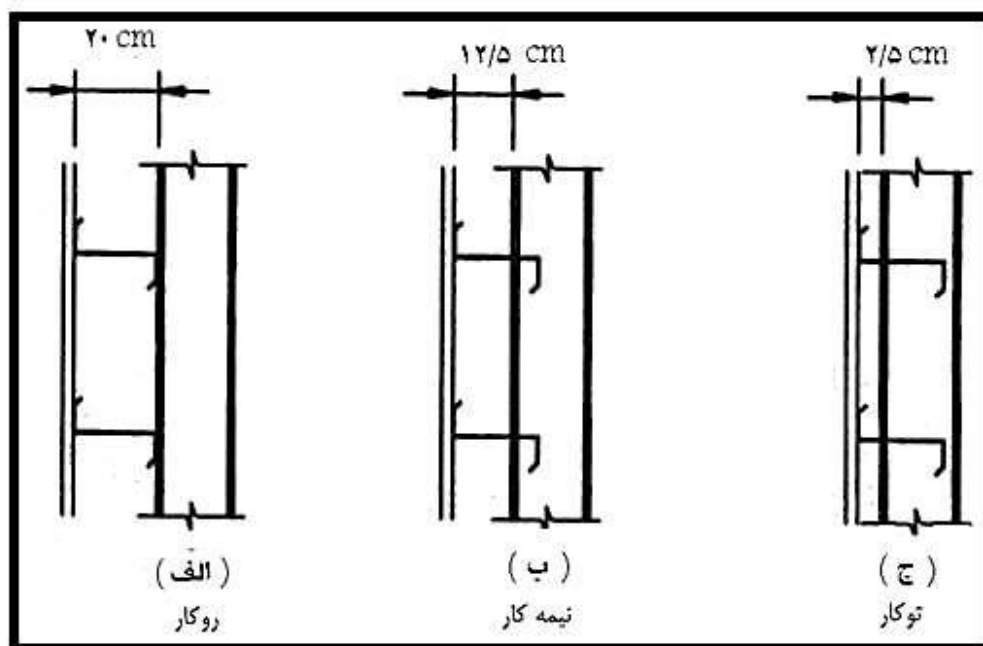
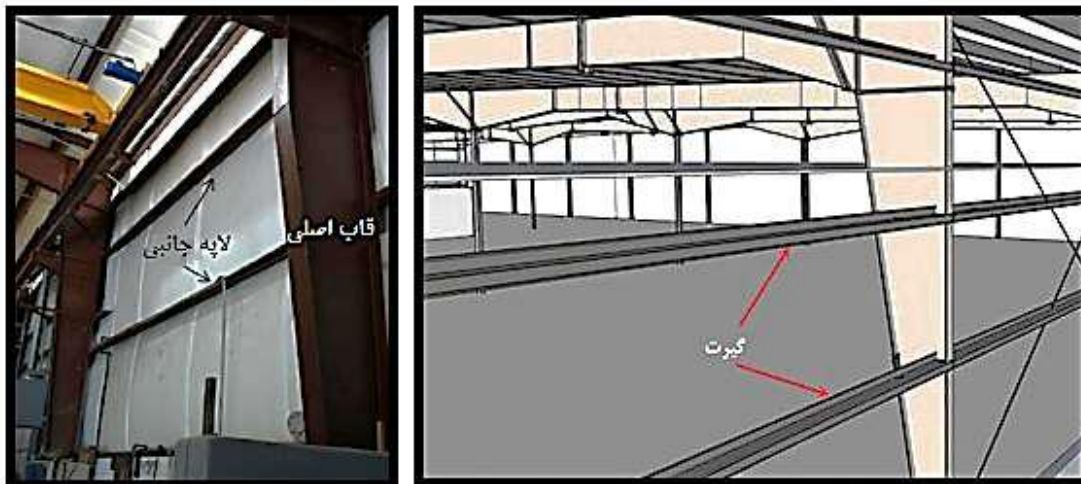
لایه ها (مقاطع Z و C شکل) تحت اثر بارهای ثقیل، به شدت مستعد کمانش پیچشی جانبی حول محور ضعیفشان هستند. بدین منظور با استفاده از میل مهارها در سقف، تلاش می کنیم تا لایه ها را در جهت ضعیف مقطعش نگه داریم. سگرادها به صورت کششی، مؤلفه ای از نیروهای ثقیل را به رأس سوله منتقل کرده و با این کار، یک لنگر متعادل کننده حول محور ضعیف لایه ها اعمال می کنند و در نتیجه می توانند جلوی کمانش پیچشی جانبی را بگیرند. از مقاطع میلگردی به عنوان سگراد استفاده می شود. سگرادها را با پیچ به لایه ها متصل می کنند.



شکل ۵- سگرادها و آرایش اتصال آنها به لایه ها

۴.۲ لایه جانبی یا گیرت (Girt)

گیرت‌ها، المان‌هایی مفصلی در جداره سوله هستند که جهت نگه داشتن دیوارهای سبک سوله استفاده می‌شوند. این المان‌ها، هم بار ثقیلی دیوار و هم بار باد را تحمل می‌کنند. گیرت‌ها، عمدتاً وظیفه انتقال بار باد به ستون‌ها را بر عهده دارند. معمولاً از مقاطع Z شکل و ناودانی به عنوان گیرت استفاده می‌شود. اتصال گیرت‌ها به یکدیگر و به ستون، معمولاً مفصلی است. گیرت‌ها را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که نیروی باد را با خمش تحت محور قوی و نیروهای ثقیلی را با خمش حول محور ضعیفشان تحمل کنند؛ زیرا در سوله‌ها، نیروهای باد از نیروهای ثقیلی بزرگ‌تر می‌باشد.



شکل ۶- لایه جانبی و جزئیات اجرایی آن

۵.۲ استرات (Strut)

استرات‌ها، متصل‌کننده‌ی قاب‌های اصلی سوله به یکدیگر هستند. علاوه بر این، می‌توان آن‌ها را همانند یک مهار طولی برای قاب‌ها نیز در نظر گرفت؛ زیرا با اتصال آن‌ها به ستون‌های قاب، طول مؤثر کمانش حول محور ضعیف ستون را کاهش می‌دهند و باعث افزایش پایداری ستون در برابر کمانش می‌شوند. معمولاً از



مقاطع قوطی شکل به عنوان استرات استفاده می شود و آن را برای نیروهای محوری طراحی می کنند. اتصال استرات ها به ستون، اغلب به صورت مفصلی است. استرات ها می توانند در سقف یا قاب های طولی اجرا شوند.

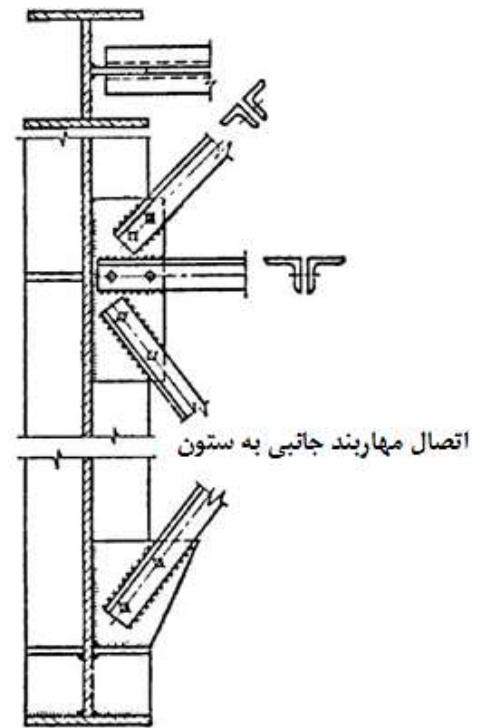
توجه: عمده تفاوت استرات با گیرت، در عملکردشان است. مقطع و نوع اتصال استرات ها، برای انتقال نیروهای جانبی در راستای طول سوله طراحی می شوند اما گیرت ها، نگهدارنده دیوارهای سبک هستند و تنها برای عملکرد خمشی در برابر نیروهای ثقلی و باد طراحی می شوند.



شکل ۷- استرات ها

۶.۲ مهاربندهای اصلی قائم (Main brace)

همانند سیستم های ساختمانی متداول، برای تأمین سیستم باربری جانبی در جهت طولی سوله، از مهاربندهای عموماً همگرا استفاده می شود. معمولاً از میلگرد، دویل نبشی، دویل ناودانی و لوله برای مهاربند جانبی سوله استفاده می کنند. هدف اصلی استفاده از مهاربندی، جلوگیری از تغییر شکل های سوله در زمان بهره برداری و مراحل نصب سوله، تأمین پایداری اعضای فشاری و مقاومت در برابر بارهای ناشی زلزله، باد و ترمز جرثقیل است.



شکل ۸- مهاربند اصلی و اتصال آن به ستون

۷.۲ مهاربند سقف (Ceiling brace)

وظیفه اصلی مهاربندهای سقفی به عنوان یکی از اجزای سوله، ایجاد صلبیت کافی در سقف سوله، کمک به انتقال بارهای جانبی ناشی از سقف و حفظ پایداری چشمه‌های سقف می‌باشد. عمدتاً از مقاطع میلگرد بدین منظور استفاده می‌کنند. میل مهارهای سقفی را به صورت کششی طراحی می‌کنند.



شکل ۹- مهاربندهای سقفی

۸.۲ وال پست (Wallpost)

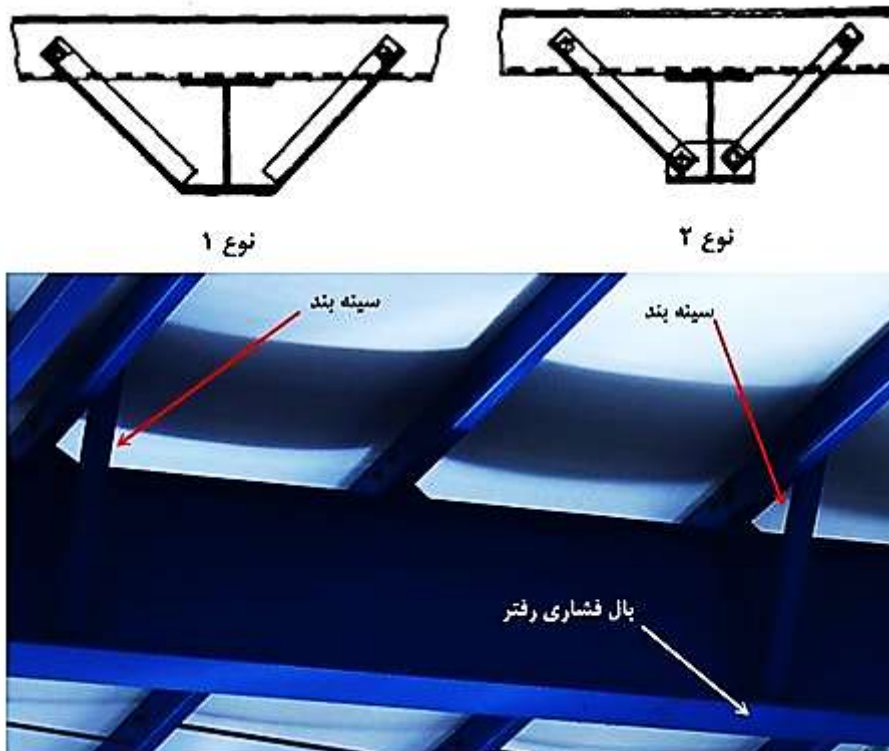
در پیوست ۱۶ استاندارد ۲۸۰۰ در مورد سازه‌های صنعتی صحبت نشده است. سوله‌ها سازه‌های کم ارتفاع و سبک بوده و عموماً بار باد بر آنها حاکم است. دیوارهای سوله بایستی در مقابل بار باد یا زلزله طراحی شوند و دارای اتصالات مناسبی باشند. اتصال مناسب در سوله‌ها باید طوری باشد که با تغییرات دمای محیط، المان‌های فولادی که دچار ازدیاد طول می‌شوند، دچار کماتش و تخریب دیوار نشوند. اگر اتصال وادار مقید و جوشی در نظر گرفته شود، بدلیل مقید بودن وادار و عدم اجازه تغییر طول، وادار کماتش کرده و دیوار تخریب می‌شود. [نکات اجرایی وال پست‌ها](#) در مقاله مرتبط در سایت سبزسازه منتشر است و جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید به آن مراجعه کنید.



شکل ۱۰- وال پست در سوله‌ها

۹.۲ سینه‌بند (Flange stay)

برای جلوگیری از کماتش پیچشی - جانبی بال رfter در نواحی که لنگر منفی است (بال پایینی تیر تحت فشار است)، به وسیله‌ی عضوی به نام سینه‌بند و پیچ، بال تحتانی رfter را به لایه متصل می‌کنند. مقطع مورد استفاده برای سینه‌بند عمدتاً نبشی است و برای نیرویی معادل ۲ درصد بال فشاری طراحی می‌گردد.



شکل ۱۱- روش های اجرای متداول سینه بند و اتصال آن به رfter

۱۰.۲ پی

در سوله ها اغلب از پی های منفرد برای انتقال نیروها به خاک استفاده می شود. به دلیل سبک بودن سوله ها نسبت به ساختمان های فلزی، نیروی جانبی باد از نیروی زلزله بیشتر بوده و بر طراحی حاکم می شود. به همین دلیل، پی های منفرد را در جهت طولی سوله با کلاف کششی به هم متصل می کنند تا جلوی بلند شدگی سوله (Uplift) تحت نیروهای جانبی گرفته شود. همچنین برای غلبه بر نیروی بلند شدگی، عمق استقرار پی ها را نیز افزایش می دهند تا با افزایش وزن خاک روی پی، جلوی این پدیده را بگیرند. به دلیل فلزی بودن ستون ها در سوله، در صورت قرارگیری پی در زیر خاک، مشکل خوردگی ستون فلزی یکی از معضلاتی است که دوام سوله را کاهش می دهد، ایجاد می شود. به همین خاطر، با ایجاد یک ستونک کوتاه بتنی روی پی، از تماس مستقیم ستون با عوامل خورنده موجود در خاک جلوگیری می شود. به ستونک های بتنی، پدستال (Pedestal) گفته می شود. البته کاربرد دیگر شناژهای اتصال بین پی های منفرد، جلوگیری از نشست نامتقارن ستون های مختلف است.

در طراحی سوله ها، اتصال ستون ها به پی به صورت مفصلی در نظر گرفته می شود؛ زیرا با توجه به منفرد بودن پی ها و نیز عدم استفاده از شناژ در جهت عرضی سوله، تحت اثر بارهای مختلف، پی به راحتی دوران کرده و دوران موجب تکیه گاه و مفصلی شدن واقعی می شود. در صورتی می توانیم اتصال پای ستون ها را گیردار در نظر بگیریم که مطمئن باشیم پی سوله تحت نیروها و لنگرهای اعمالی، دوران قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.

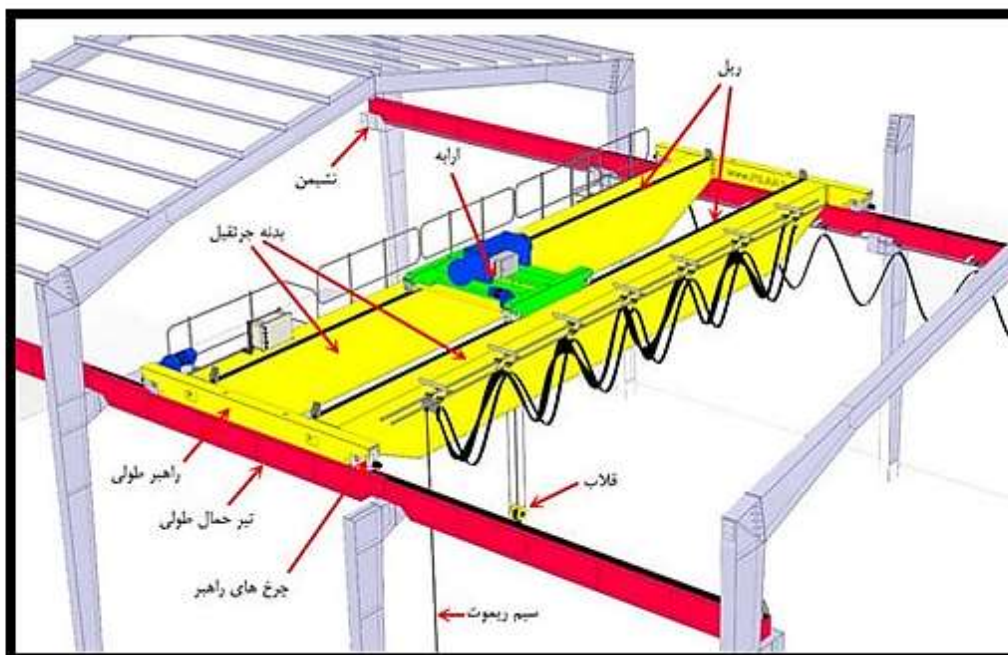


شکل ۱۲- پی سوله

۱۱.۲ جرثقیل

از آنجایی که سوله‌ها عمدتاً مصارف صنعتی دارند و یا جهت انبار کالاهای مختلف استفاده می‌شوند، استفاده از جرثقیل‌های سقفی برای حمل و جابه‌جایی اجسام رایج می‌باشد. جرثقیل‌های سقفی می‌توانند به صورت عرضی و طولی در تمام نقاط سالن حرکت داشته باشند. یک جرثقیل به‌طور کلی از ارابه، پل، چرخ‌های راهبر و یک ریموت تشکیل می‌شود.

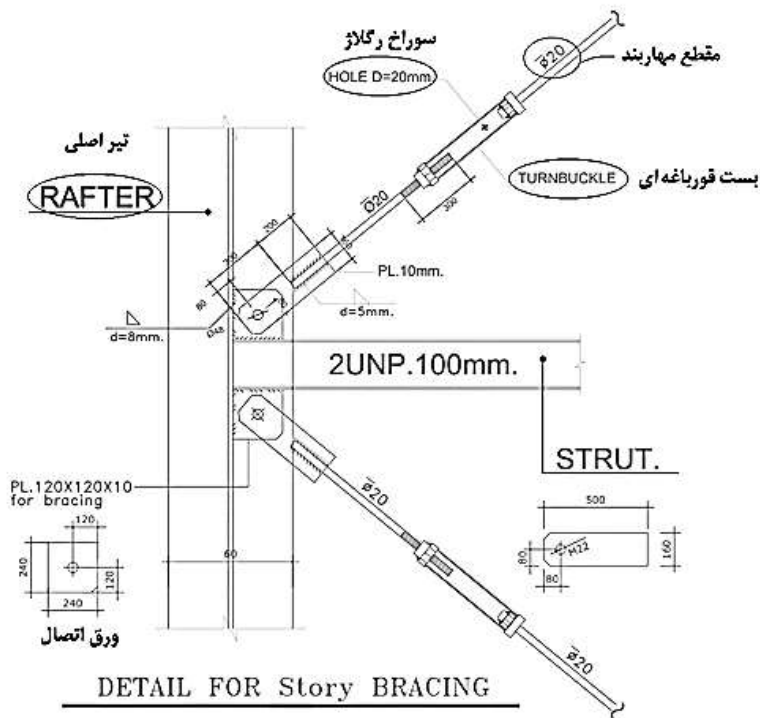
مجموعه جرثقیل بر روی تیری به نام تیر حمال قرار می‌گیرد و معمولاً این تیر در تمام طول سالن و در دو انتهای عرض سالن قرار می‌گیرد. بین تیر حمال و چرخ راهبر یک پروفیل فلزی به عنوان ریل قرار می‌گیرد. تیر حمال نیز بر روی تیر دیگری به نام تیر نشیمن یا براکت قرار می‌گیرد که به ستون جوش داده می‌شود.



شکل ۱۳- معرفی اجزای جرثقیل

۱۲.۲ بست قورباغه‌ای

بست‌های قورباغه‌ای یا مهارکش‌ها کاربرد بسزایی در مهاربندی افقی و قائم دارند. در بادبندهای با مقطع میلگرد که مقاومت فشاری در مقابل مقاومت کششی بسیار پایین است، در صورت عدم ایجاد نیروی پیش تنیدگی، تحت اثر وزن خود دچار لقی و افتادگی می‌شوند. به همین سبب ممکن است رفتار مهاربندها تحت اثر بارهای جانبی دچار مشکل شود. برای پیش تنیدگی اولیه در اعضای مهاربندها، از بست‌های قورباغه‌ای استفاده می‌شود.



شکل ۱۴- بست قورباغه‌ای

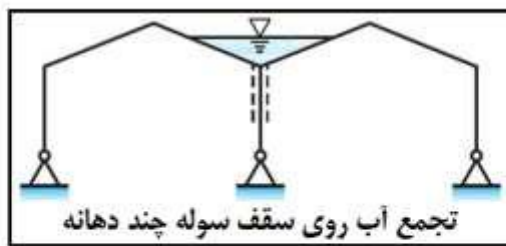
۳ اجزای معماری و غیرسازه‌ای سوله

در این بخش اجزایی که در عملکرد سازه در برابر بارهای وارده تأثیر ندارند را مورد بررسی قرار خواهیم کرد. اجزایی که در ادامه معرفی خواهد شد اگرچه ممکن است در ذهن برخی اهمیتی به اندازه اجزای سازه‌ای نداشته باشد، اما باید متذکر شد که عدم اجرای صحیح هر جزء ممکن است کل عملکرد سازه سوله را زیر سؤال ببرد.

۱.۳ آبرو یا گاتر (Gutter)

یکی از مسائل مهم معماری و غیرسازه‌ای در اجزای سوله‌ها، جمع‌آوری و هدایت آب‌های باران در سقف آن می‌باشد. برای این منظور در انتهای شیب سوله‌ها (شانه‌های سوله) یک کانال فلزی سراسری قرار می‌گیرد و با شیبی که در جهت طول سوله به آن می‌دهند، آب‌های جمع‌آوری شده سطحی را به لوله‌های قائم دفع آب هدایت می‌کند. به کانال فلزی نصب‌شده در انتهای شیب سوله اصطلاحاً آبرو گفته می‌شود.

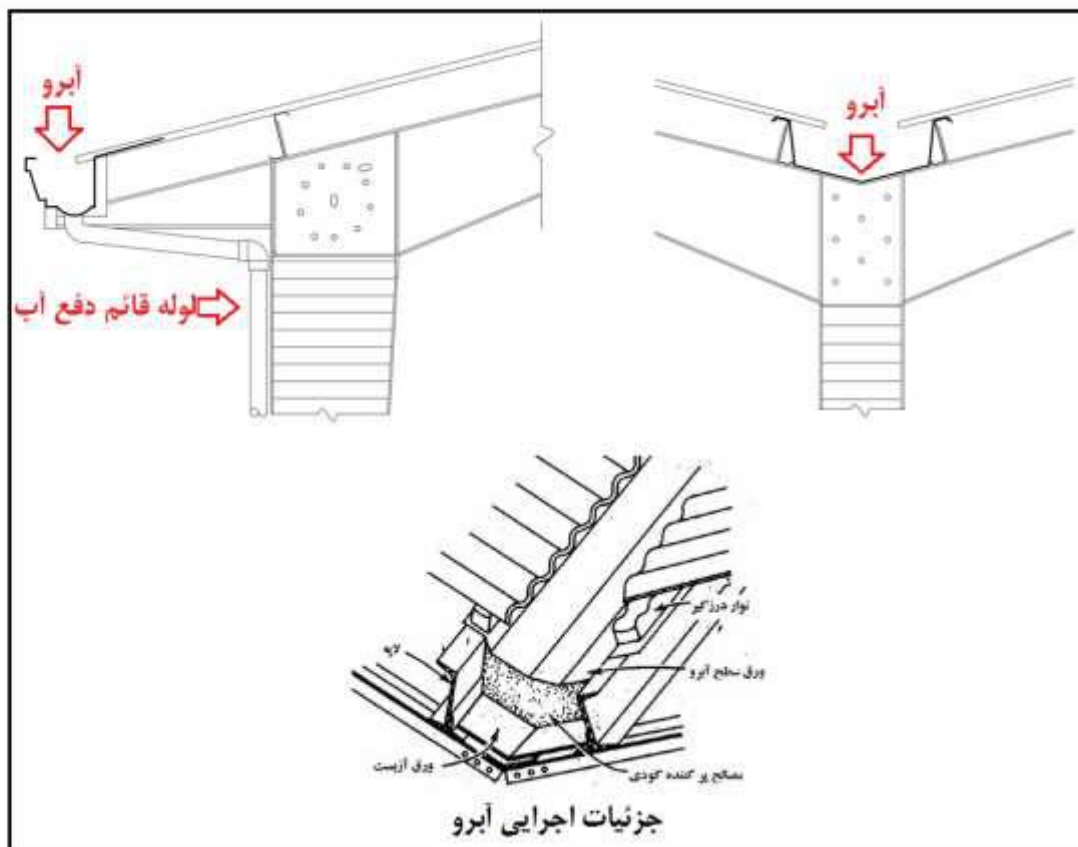
نصب و اجرای آبروهای قابل اطمینان، در سوله‌های چند دهانه اهمیت بیشتری دارد، چون در صورت وجود هرگونه عیب و نقص در سیستم تخلیه و جمع‌آوری آب باران، آب بر روی سقف سوله جمع می‌شود و می‌تواند باعث افزایش وزن سقف و آسیب رساندن به کل سازه شود. در مناطق پر باران کشور، این مسئله از اهمیت بالاتری برخوردار است و باید به این مسئله توجه ویژه‌ای شود. در مواردی هم، جمع شدن آب باران، موجب صدمه رساندن به تأسیسات شده و از طرفی نفوذ آب به داخل سوله، می‌تواند به کالاهای حساس به آب (مثل غلات، تجهیزات الکتریکی و...) که انبار شده‌اند، خسارت وارد نماید.



آبرو کناری سوله



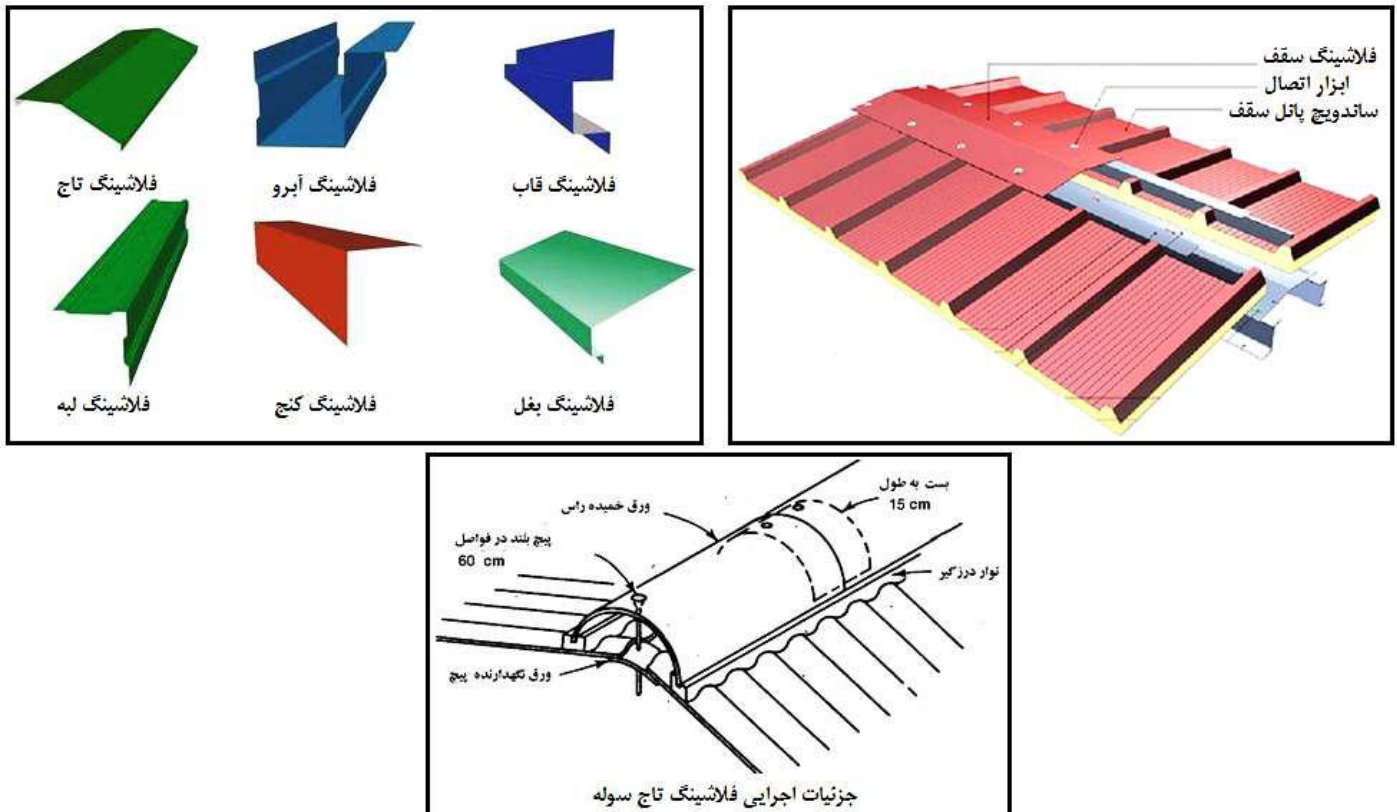
آبرو میانی سوله چند دهانه



شکل ۱۵- آبرو و جزئیات اجرایی آن

۲.۳ فلاشینگ

برای جلوگیری از کنده شدن آبروها و همچنین پوشاندن نقاط مختلف سقف، از ورق‌های پوشاننده استفاده می‌شود که اصطلاحاً به آن فلاشینگ گفته می‌شود. همچنین عایق فلاشینگ درزهای بین ساندویچ پنل‌ها را می‌پوشد. فلاشینگ‌ها برای عایق‌بندی در مقابل ورود آب به داخل سازه‌ها، جلوگیری از ورود گرد و غبار، رطوبت و آب به داخل بدنه اصلی پانل‌ها و جلوگیری از پیچیدن باد و صدای حاصل از وزش باد کاربرد دارند.



شکل ۱۶- فلاشینگ

۳.۳ پوشش سقف

در سوله‌ها از لحاظ سازه‌ای، دنبال سقف‌هایی هستیم که در عین حال که سبک باشند، سرعت اجرایی بالایی داشته باشند و بتوانند بارهای ثقلی و باد را تحمل کند. پوشش سقف‌ها را بر روی پرلین‌های سازه‌ای نصب و اجرا می‌کنند. در گذشته از پشم‌شیشه، ورق و پوشش‌های آب‌بند کننده، به همراه توری‌های سیمی جهت احداث سقف‌های سوله بر روی پرلین‌های سازه‌ای استفاده می‌شد. اما به دلیل سرعت اجرایی پایین، امروزه این گونه پوشش‌ها چندان کاربردی ندارد. امروزه از ساندویچ پانل‌ها به دلیل سرعت اجرایی بالا و وزن کمی که دارند، استفاده می‌شود. ساندویچ پانل‌ها از ورق‌های نازک ضخامت‌های ۰,۵ تا یک میلی‌متر که به صورت کرکره‌ای، دوزنقه‌ای و یا سفالی شکل در بالا و پایین و یک لایه عایق حرارت و صوت (پلی استایرن، پشم‌شیشه و یا پلی اورتان) ما بین ورق‌ها، تشکیل می‌شود. در اغلب موارد، از عایق پلی اورتان به علت نسوز بودن و وزن ناچیزشان استفاده می‌شود. در سوله‌هایی مانند مرغداری‌ها که به کنترل دما احتیاج دارند، استفاده از عایق پلی اورتان بسیار توصیه می‌شود؛ زیرا به علت عایق بودن این پوشش، در زمستان مانع به هدر رفتن گرمای داخل شده و در تابستان نیز مانع انتقال حرارت خورشید به داخل سوله می‌شود.



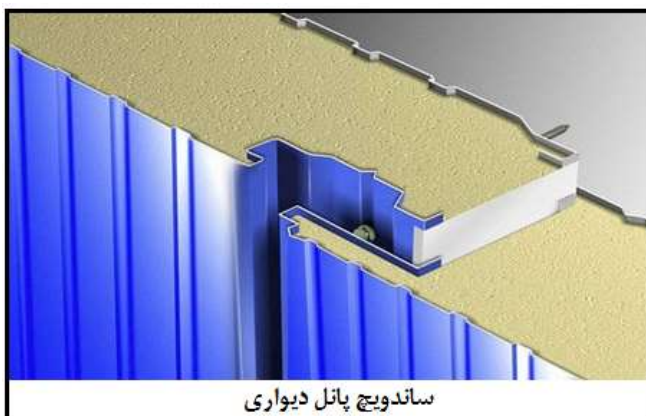
شکل ۱۷- ساندویچ پانل سقفی

۴.۳ دیوارهای خارجی

دیوارهای خارجی به عنوان یکی از اجزای سوله به نوع کاربری سازه، متفاوت خواهند بود. امروزه سیستم‌های سستی سنگین، جای خود را به دیوارهای سبک جدید داده است. انواع دیوارهایی که در سوله‌ها به صورت رایج مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از:

- دیوارهای آجری سنگین
- دیوارهای ساندویچ پانل
- دیوارهای تری دی پانل
- دیواره‌های بتنی
- دیواره‌های ورق‌ی موجدار
- ترکیب دیوارهای فوق

امروزه از ساندویچ پانل دیواری استفاده زیادی می‌شود. در سوله‌هایی که عبور و مرور ماشین‌آلات سنگین و دستگاه‌ها در داخل و یا خارج سوله داریم، دیوار آجری سنگین را تا ارتفاع محدود (مثلاً ۲ متر) اجرا کرده و برای ادامه‌ی دیوار، از مصالح سبک نظیر ساندویچ پانل دیواری استفاده می‌کنیم، چون اولاً سوله‌ها از داخل و خارج در معرض برخورد ماشین‌آلات و عوامل متحرک هستند و مشخص است که مصالح مقاوم در برابر ضربه (مثل دیوار آجری)، دوام بیشتری نسبت به دیوارهای سبک ساندویچ پانلی خواهند داشت، ثانیاً درزبندی و آب‌بند کردن دیواره‌های مصالح بنایی (ایزوگام کردن) ساده‌تر خواهد بود. اما در سوله‌هایی که جهت نگهداری غلات و مصالح ساختمانی استفاده می‌شود، از دیوار بتنی سراسری جهت تحمل فشار وارد شده از طرف غلات و مصالح انبارشده استفاده می‌شود.



شکل ۱۸- دیوار خارجی سوله‌ها



۴ نکات اجرایی و تجربی

۴.۱ دهانه مفید سوله‌ها

طول دهانه سوله‌ها در جهت قاب اصلی سوله، مطابق شرایط و نیازهای معماری می‌باشد. طول دهانه سوله‌ها از دهانه‌های بسیار کوچک که نیاز به شیب یک‌طرفه دارند (در حدود ۵ متر) تا دهانه‌های بلند (حتی تا ۶۰ متر) متغیر می‌باشد. توجه داشته باشید معمولاً هر چه دهانه طول یک قاب افزایش پیدا کند، وزن واحد سطح اسکلت سوله نیز، افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین توصیه می‌گردد حتی الامکان در مواردی که محدودیت‌های معماری طرح، امکان اجرای ستون در میانه سوله و چند دهانه کردن آن را می‌دهد، از رو آوردن به دهانه‌های بسیار بلند خودداری شود. طول سوله از تغییرات دمایی تأثیر می‌پذیرد، به این معنی که تأثیر تغییرات دمایی بر سوله با طول بیشتر، در استحکام سوله اثر بیشتری دارد. در شکل ۱ سوله‌های چند دهانه و تک شیب مشخص شده‌اند.

۴.۲ فاصله قاب‌ها

اندازه دهانه‌ها و فاصله ستون‌ها اساساً به روش‌ها و مراحل تولید کارگاه، فضای لازم برای رفت و آمد جرثقیل‌ها و سایر روش‌های حمل کالا بستگی دارد و با افزایش ارتفاع سوله، مقدار بهینه دهانه نیز اضافه می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نکات در اجرا، وجود اعضای تکراری با شرایط و اتصالات مشابه است تا کارگران و تیم اجرایی، احتمال اشتباه کمتری در نصب آن‌ها داشته باشند. برای رسیدن به بیشترین اعضای تکراری، بهتر است فاصله ستون‌ها ضریبی از مقدار ثابتی باشد که به آن مدول گفته می‌شود. مدول اصلی که در طراحی ساختمان های صنعتی یک طبقه به کار می‌رود، ۳ تا ۴ متر است و توصیه شده است که برای دهانه‌های تا ۱۸ متر، ضریبی از ۳ متر (مثلاً ۳ متر، ۶ متر، ۹ متر، ۱۲ متر و ...) و برای بلندتر از ۱۸ متر، ضریبی از ۶ متر (مثلاً ۶ متر، ۱۲ متر، ۱۸ متر و ...) طراحی شوند.

عامل دیگری که در تعیین فاصله ستون‌ها از یکدیگر مؤثر است، مربوط به اثر باد در دیوارهای سبک جانبی است. در این گونه پوشش‌های سبک، عامل اصلی نگهداری پوشش، معمولاً لایه جانبی (گیرت) هستند که روی قاب‌های اصلی تکیه می‌کند. اقتصادی‌ترین دهانه برای لایه‌های جانبی ۹ متر است. در صورت افزایش دهانه از ۹ متر، به ستون‌های فرعی مقاوم در برابر باد نیاز خواهیم داشت که باعث افزایش هزینه طرح می‌شود.

بنا به تجربه، مشاهده شده که در یک سوله بدون جرثقیل، دهانه و فاصله ستون ۹ متر مخصوصاً برای ساختمان‌های طویل و باریک، می‌تواند یکی از اقتصادی‌ترین انتخاب‌ها باشد. چرا که در چنین ساختمان‌هایی با پلان مستطیل کشیده، نسبت محیط پلان به سطح پلان عدد بزرگی است و بنابراین مصرف لایه‌های جانبی در آن زیاد است. پس حداقل شدن وزن لایه‌های جانبی از طریق انتخاب فاصله مناسب ستون‌ها می‌تواند به اقتصادی شدن این گونه ساختمان‌ها کمک کند. اما از طرف دیگر برای ساختمان‌های با پلان مربعی، چون نسبت محیط پلان به سطح پلان عدد کوچکی است، اهمیت کاهش مصرف لایه‌های جانبی کمتر می‌شود و می‌توان از فاصله دهانه و ستون ۱۲ متر، ضمن حفظ اقتصادی بودن طرح، استفاده نمود.

اما نکته دیگری هم که باید مدنظر داشت این است که طول رایج برای مقاطع لایه‌ها (که به صورت رایج از ورق‌هایی با ضخامت کم به صورت سرد نورد شده ساخته می‌شوند) عمدتاً ۶ متر است. در نتیجه، حداکثر طول اجرایی لایه‌های سرد نورد شده نیز به ۶ متر محدود می‌گردد.

اگر بخواهیم فاصله‌های بین دهانه‌ها بیش از ۶ متر شود، دو راهکار زیر موجود است:

(۱) استفاده از پروفیل‌های گرم نورد شده ۱۲ متری: این موضوع ما را به سمت استفاده از پروفیل‌های ضخیم گرم نورد شده (همانند ناودانی، مقطع جعبه‌ای، شکل I و ...) پیش می‌برد که نسبت به مقطع معادل سرد نورد شده سنگین‌تر هستند و وزن اسکلت را بالا می‌برد و ممکن است طرح غیراقتصادی گردد.

(۲) استفاده از وصله پرلین‌های سرد نورد شده: این موضوع تعداد سوراخ کاری و حجم اتصالات را به شدت افزایش می‌دهد و با توجه به تعداد زیاد پرلین‌ها در سازه، تصمیم اقتصادی نخواهد بود. همچنین به دلیل ضخامت کم مقاطع سرد نورد شده استفاده از جوش هم دشوار خواهد بود.



فاصله های کمتر از ۶ متر در بین قاب های اصلی نیز پروژه را غیر اقتصادی می کند و منجر به پرت شدن حجم بالایی از فولاد مصرفی می گردد. با توجه به طول ورق های موجود در بازار، در صورت استفاده از فاصله های کمتر از ۶ متر مثلاً ۵ متر، باقی مانده ورق (۱ متر باقی مانده) عملاً پرت شده و چون ضخامت حدود ۲ الی ۴ میلی متر دارند، در بخش های دیگر سوله نظیر اتصالات و ... استفاده نخواهند شد (به دلیل ضخامت کم). بنابراین توصیه می شود حتی الامکان از ارائه فاصله هایی که موجب پرت شدن ورق های مورد استفاده در پرلین ها می گردد، خودداری گردد.

در نهایت، این طراح سازه و معمار هستند که باید تصمیم نهایی را بنا به تجربه و قضاوت های مهندسی خود اتخاذ کنند و با در نظر گرفتن تمام عوامل فوق، بهترین و اقتصادی ترین طرح را ارائه دهند.

۳.۴ ارتفاع سوله

ارتفاع سوله ها در قدم اول به کاربری، ماشین آلات و بحث انبار مصالح بستگی دارد. واضح است که ارتفاع سوله هر چه بیشتر باشد موجب افزایش وزن فولاد مصرفی خواهد شد. ارتفاع سوله در قدم دوم به طول ورق هایی که قرار است تیروورق ها ساخته شود، بستگی دارد. با توجه به اینکه طول ورق ها ۶ متر است، ارتفاع سوله بیش از ۳ متر انتخاب می شود. در حالت کلی عمده تاً ارتفاع سوله ها از ۴ متر تا ۲۰ متر متغیر است و طول بالای ۲۰ متر به ندرت مشاهده شده است.

۴.۴ شیب سوله

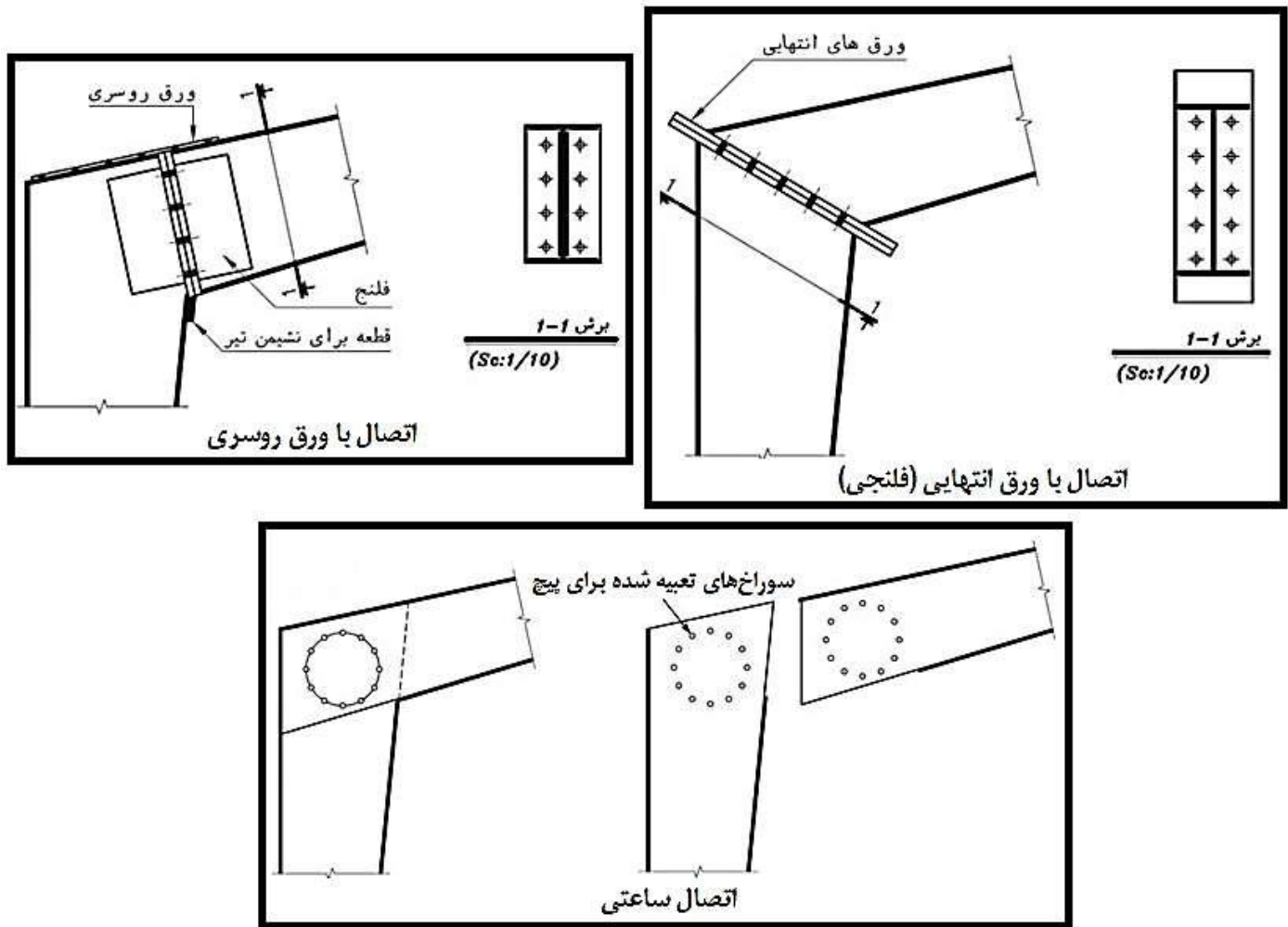
شیب سوله از حدود ۱۰٪ تا ۳۰٪ متغیر است. زمانی که دهانه سوله بیش از ۴۰ متر طول دارد، شیب سوله تا ۱۰٪ هم کاهش پیدا می کند. اما توصیه می شود در مناطق با برف زیاد، شیب سوله از ۱۵٪ کمتر نشود. البته باید توجه کرد که هرچه شیب سوله بیشتر باشد، بار باد تأثیر بیشتری خواهد داشت. لذا بایستی بین بار باد و برف مصالحه ای صورت پذیرد.

۵.۴ ابعاد ستون سوله

ابعاد ستون های سوله وابسته به پارامترهایی نظیر مساحت سوله، ارتفاع سوله، رفتارها، وجود یا عدم وجود جرثقیل و ... است؛ لذا طراحی ستون های سوله باید باتوجه به مسائل اقتصادی و مقاومت کافی در برابر بارهای وارده انجام شود و ابعاد مورد نیاز استخراج شود.

۶.۴ انواع اتصالات در سوله

اتصالات در این گونه از سازه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و عموماً از آن ها عملکرد صلب با قابلیت انتقال نیروهای محوری، برشی و لنگر خمشی به ستون (اتصال تیر به ستون در قاب های اصلی)، انتظار می رود. امروزه برای ساخت و اجرای سوله ها، سوراخ کاری ها و ابعاد اتصالات پیچ و مهره ای از قبل به طور دقیق در کارخانه سازنده سوله برش داده می شوند و سپس در محل اجرای سازه به قطعات دیگر متصل می شود. اتصالات اصلی در سوله ها شامل اتصال شانه سوله (گیردار)، اتصال تاج سوله (گیردار)، اتصال لاپه ها به قاب (مفصلی)، اتصال اعضای بادبندی به سوله (مفصلی) و اتصال پای ستون به پی (مفصلی) هستند. در بین این اتصالات، اتصال گوشه اهمیت ویژه ای دارد و در سه نوع اتصال با ورق های انتهایی (فلنجی)، اتصال با ورق روسری و اتصال ساعتی اجرا می شود. در شکل های زیر می توانید با جزئیات این اتصالات آشنا شوید:

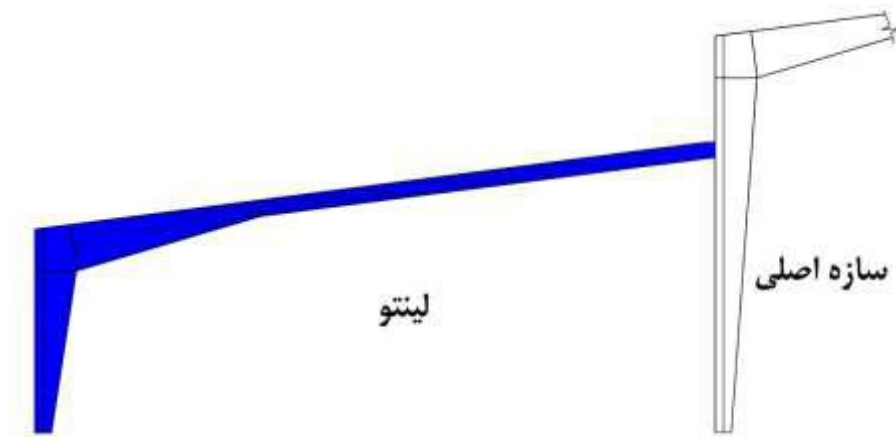


شکل ۱۹- انواع اتصالات در سوله

برای کسب اطلاعات بیشتر و کامل تر در رابطه مبحث اتصالات در سوله، می‌توانید به مقاله "انواع اتصالات در سوله‌ها" مراجعه کنید.

۵ لیتو در سوله

لیتو (lean to) در سوله‌ها، شبه سوله‌ای است که توسط رفتار به یک سوله اصلی یا ساختمان متصل می‌شود. به لیتو «بچه سوله» نیز گفته می‌شود و به سوله اصلی که بچه سوله به آن متصل می‌شود، «سوله مادر» گفته می‌شود. لیتو علاوه بر اینکه موجب تفکیک و جداسازی فضا و افزایش کارایی سوله شده، باعث کاهش بار وارد بر سوله مادر نیز می‌شود. اگر به واژه «بچه» و «مادر» در مورد سوله توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که لیتو به سازه اصلی وابسته است و به آن تکیه کرده است. واژه «lean» در انگلیسی نیز به معنی «تکیه کردن» می‌باشد. پس اساساً لیتو زمانی تعریف می‌شود که یک سازه اصلی یا سوله مادر وجود داشته باشد. تنها مرز بین سازه اصلی و بچه سوله، دیوار جانبی سازه اصلی است.



شکل ۲۰- لینتو

طراحی و احداث لینتو در ۵ مدل کلی کاربرد دارد. لینتوها با سقف تخت (مسطح) یا شیبدار بکار می‌روند. اگر سقف آن شیبدار باشد، به ۴ مدل تقسیم می‌شود. اگر لینتو در یک طرف سازه اصلی ساخته شود، به آن لینتو «یکطرفه» و اگر در دو طرف سازه اصلی ساخته شود، به آن لینتو «دوطرفه» گفته می‌شود. اگر سقف بکار رفته دارای یک شیب باشد، به آن «تک شیب» و اگر دارای دو شیب باشد، به آن «دو شیب» گفته می‌شود. در شکل زیر انواع لینتو قابل مشاهده است که انتخاب هر نوع از آن‌ها وابسته به نظر کارفرما، فضای مورد نیاز و کاربری تعریف شده آن است.



شکل ۲۱- انواع لینتو از نظر شیب و تعداد

لینتو یا بچه سوله دارای ویژگی‌هایی است که به شرح زیر است:

- مصالح بکار رفته در ساخت لینتو مشابه ساختمان اصلی یا سوله مادر است.
- حتماً یک دیوار مشترک با سازه اصلی دارد.
- ابعاد آن حداکثر ۶۰ درصد سوله مادر است و اگر از این مقدار بیشتر باشد، سوله دوقلو گفته می‌شود.

نکته: گزینش سقف لینتو به صورت شیبدار یا مسطح بستگی به شرایط پروژه دارد اما نوع شیبدار آن کاربردی تر است. همچنین لینتو می‌تواند با یا بدون دیوارهای جانبی در نظر گرفته شود.



توجه: افزودن لینتو به ساختمان اصلی در هر زمانی حتی بعد از احداث ساختمان اصلی امکان پذیر است، اما باید دقت داشت که با کسب اجازه نظام مهندسی باشد. پس کارفرمایان می توانند ساخت لینتو را همزمان با احداث ساختمان اصلی برنامه ریزی کنند و یا اینکه ساخت آن را به آینده موکول کنند.

لینتو کاربردهای زیادی در صنعت دارد. یکی از کاربردهای مهم لینتو، تفکیک فضای کاری است. در این حالت لینتو فضایی را جدا از فضای اصلی فراهم می کند تا از بروز خطرات جلوگیری کند و یا باعث افزایش کارایی شود. برای مثال در یک کارخانه لازم است جهت جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، قسمتی از خط تولید جدا از بخش های دیگر باشد. در این حالت، فضای لینتو برای آن قسمت اختصاص می یابد. در نتیجه کل خط تولید با خطر مواجه نیست و ایمنی افزایش پیدا می کند. از لینتو برای انبارداری، ذخیره مواد اولیه و محصول نهایی نیز استفاده می شود. یکی دیگر از کاربردهای لینتو، کاربری پارکینگ است که برای پارک خودروهای موجود در محوطه کار استفاده می شود. نتیجه می گیریم که اگرچه لینتو دارای مساحتی کم نسبت به سازه اصلی است، اما عدم وجود آن می تواند بازدهی و ایمنی کار را کاهش دهد و وجود آن می تواند کاربردهای جانبی نظیر انبارداری و پارکینگ را به سازه اضافه کند.

جمع بندی

در این مقاله ابتدا به تعریف سوله و کاربردهای آن پرداخته شد. سپس اجزای سازه ای و معماری یا غیرسازه ای سوله معرفی شد تا اطلاعات حداقلی قبل از یادگیری مباحث طراحی کسب شود. نکات تجربی و اجرایی در مراحل مختلف اجرا و در مورد اجزای مختلف سوله بیان شد. در نهایت لینتو در سوله معرفی شده و انواع و کاربرد آن بررسی شد.

منابع

۱. استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم
۲. ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی (نشریه ۳۲۵)

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای شرکت مهندسی سبز سازه محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری ، تقلید یا بازنشر غیرقانونی بوده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.



دوره تخصصی طراحی سازه سبزسازه (ویژه بازار کار)

تور طراحی سازه شبیه سازی یک دوره ۳ ساله هست که در مدت ۱۲ ماه به شیوه نوین پروژه آزمونی، جزئی ترین نکات تخصصی طراحی سازه را یاد می گیرید. در این دوره شما تنها با فیلم، آموزش نمی بینید. چون فیلم همه جا یافت می شود!

- ✓ بیش از ۱۲۰ ساعت فیلم آموزش مفهومی طراحی سازه های مسکونی، اداری و صنعتی به همراه مثال های کاربردی و واقعی بازار کار
- ✓ انجام سه پروژه تمرینی برای سنجش تسلط به طراحی انواع سازه متداول
- ✓ آزمون، پروژه نهایی و دفاع از پروژه در مقابل کنترلر نظام مهندسی
- ✓ مشاوره تخصصی و پشتیبانی علمی در گروه تلگرامی به مدت ۱۲ ماه
- ✓ اعطای گواهینامه سبزسازه پس از قبولی در آزمون نهایی با امضای کنترلر نظام مهندسی
- ✓ ۸ ساعت آموزش ارزش آفرینی برای رسیدن به ارزش درآمدی مدنظرتان
- ✓ آموزش های پیشرفته طراحی سازه (طراحی شمع و ریزشمع، دیوار حائل، رمپ سازه ای، بیمارستان، وال پست و ...)

سه فاکتور مهم تبدیل شدن به یک طراح خبره

داشتن درک درستی از اجرا

توانایی ارائه طراحی بهینه

تسلط همه جانبه و دید مهندسی

ما شما را برای کسب این سه مهارت آماده خواهیم کرد.

برای اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید:

sbz.one/atts